

共享单车租用影响因素分析

实验背景： 本实验基于共享单车数据集，对影响租车数量的因素进行分析。包括天气，温度，时间，风速，湿度，季节因素，从而找出关键影响

数据来源：Kaggle Bike Sharing Demand

数据字段包括：

- datetime: 时间
- temp: 温度
- humidity: 湿度
- windspeed: 风速
- count: 租车总人数

In [202...

```
# 导入需要的库
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# 解决中文乱码
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 读取数据
df = pd.read_csv("share bike.csv")

# 检查数据是否读成功
print("数据的形状（行数，列数）：", df.shape)
print("\n数据前5行：")
df.head()
display(df.head())
```

数据的形状（行数，列数）： (10886, 12)

数据前5行：

	datetime	season	holiday	workingday	weather	temp	atemp	humidity	windspeed	casual	registered	count
0	2011-01-01 00:00:00	1	0	0	1	9.84	14.395	81	0.0	3	13	16
1	2011-01-01 01:00:00	1	0	0	1	9.02	13.635	80	0.0	8	32	40
2	2011-01-01 02:00:00	1	0	0	1	9.02	13.635	80	0.0	5	27	32
3	2011-01-01 03:00:00	1	0	0	1	9.84	14.395	75	0.0	3	10	13
4	2011-01-01 04:00:00	1	0	0	1	9.84	14.395	75	0.0	0	1	1

数据基本情况与预处理

在正式分析影响共享单车租用数量的因素之前，首先对数据进行基本检查，包括数据规模、字段名称、缺失值和重复值情况。随后将 datetime 字段转换为时间格式，并从中提取小时、月份和星期几等特征，便于后续从时间维度分析租车数量变化。

In [203...

```
# 查看数据基本情况
print("数据的形状（行数、列数）：", df.shape)

print("\n数据字段名称：")
print(df.columns)

print("\n缺失值统计：")
print(df.isnull().sum())

print("\n重复值数量：", df.duplicated().sum())
```

数据的形状（行数、列数）： (10886, 12)

数据字段名称：

```
Index(['datetime', 'season', 'holiday', 'workingday', 'weather', 'temp',  
      'atemp', 'humidity', 'windspeed', 'casual', 'registered', 'count'],  
      dtype='str')
```

缺失值统计：

```
datetime      0  
season        0  
holiday       0  
workingday    0  
weather       0  
temp          0  
atemp         0  
humidity      0  
windspeed     0  
casual        0  
registered    0  
count         0  
dtype: int64
```

重复值数量： 0

In [204...

```
# 把日期列转换成时间格式  
df['datetime'] = pd.to_datetime(df['datetime'])  
  
# 提取时间特征：小时、月份、星期几  
df['hour'] = df['datetime'].dt.hour  
df['month'] = df['datetime'].dt.month  
df['weekday'] = df['datetime'].dt.weekday  
  
# 查看处理后的数据  
print("预处理完成！新增了hour、month、weekday列")  
df[['datetime', 'hour', 'month', 'weekday', 'count']].head()
```

预处理完成！新增了hour、month、weekday列

Out[204...

	datetime	hour	month	weekday	count
0	2011-01-01 00:00:00	0	1	5	16
1	2011-01-01 01:00:00	1	1	5	40
2	2011-01-01 02:00:00	2	1	5	32
3	2011-01-01 03:00:00	3	1	5	13
4	2011-01-01 04:00:00	4	1	5	1

数据基本情况分析

通过对数据进行检查可以看出，本数据集共有 10886 条记录，包含 datetime、season、holiday、workingday、weather、temp、atemp、humidity、windspeed、casual、registered、count 等字段。数据中没有发现缺失值和重复值，因此可以直接进行后续分析。

为了从时间维度研究共享单车租用数量的变化情况，本文将 datetime 字段转换为日期时间格式，并提取 hour、month、weekday 三个新字段。其中 hour 用于分析一天中不同时间段的租车变化，month 用于分析不同月份的租车变化，weekday 用于分析一周中不同日期的租车变化。

从字段含义来看，count 表示每小时总租车人数，casual 表示非注册用户租车人数，registered 表示注册用户租车人数。后续分析主要以 count 作为因变量，研究天气、温度、湿度、风速和时间等因素对租车数量的影响。

时间对租车数量的影响

In [205...

```
hour_avg = df.groupby('hour')['count'].mean()

# 输出每个小时的平均租车数量，方便后续写结论
print(" 不同小时的平均租车数量：")
print(hour_avg)

# 绘制柱状图
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.bar(hour_avg.index, hour_avg.values)

plt.title("图1: 不同小时的平均租车数量")
plt.xlabel("小时")
```

```
plt.ylabel("平均租车数量")
plt.xticks(range(0, 24))
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)

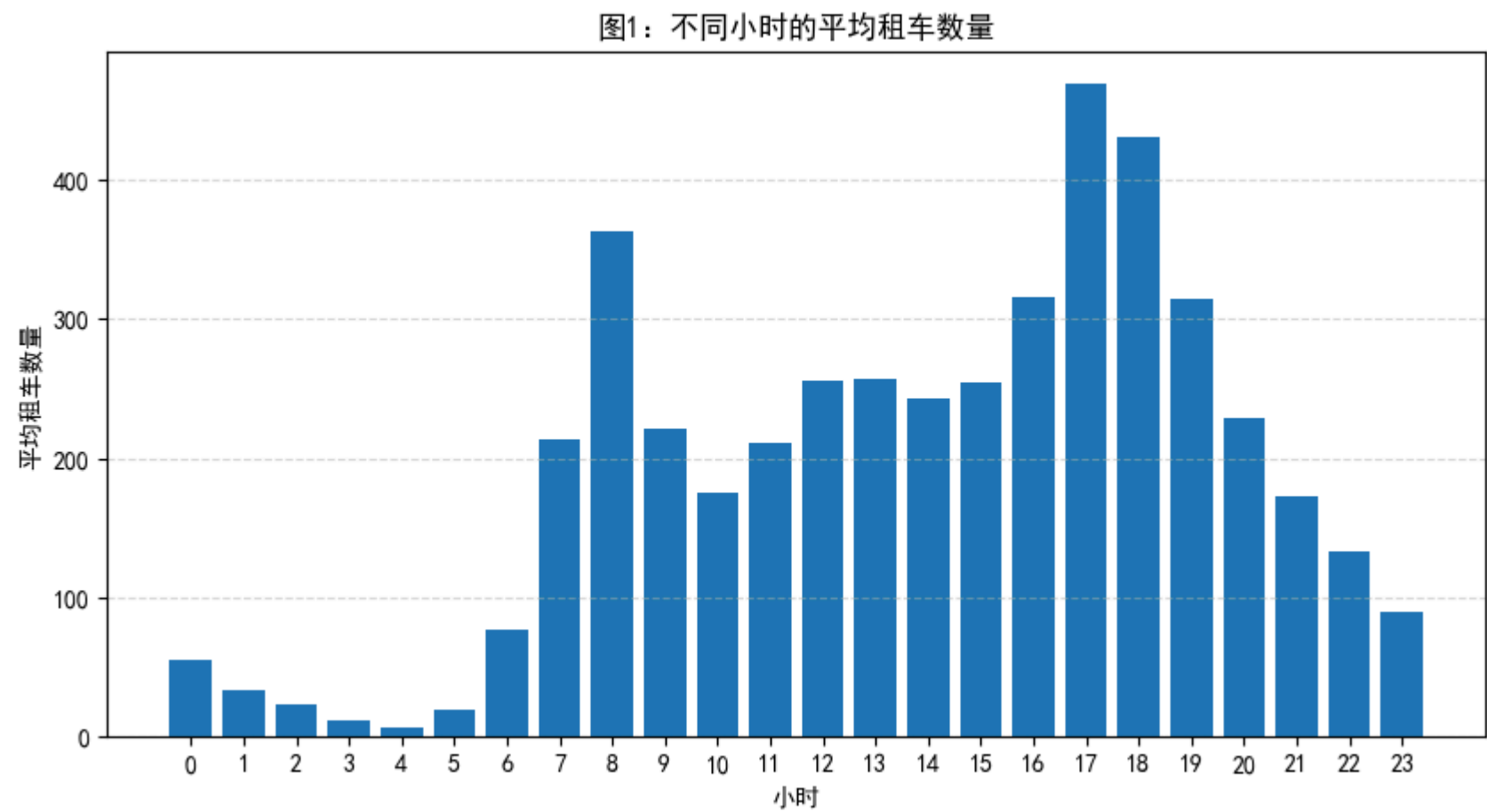
plt.show()
```

不同小时的平均租车数量:

hour

0	55.138462
1	33.859031
2	22.899554
3	11.757506
4	6.407240
5	19.767699
6	76.259341
7	213.116484
8	362.769231
9	221.780220
10	175.092308
11	210.674725
12	256.508772
13	257.787281
14	243.442982
15	254.298246
16	316.372807
17	468.765351
18	430.859649
19	315.278509
20	228.517544
21	173.370614
22	133.576754
23	89.508772

Name: count, dtype: float64



由图1可以看出，共享单车租用数量在一天内呈现明显的时间规律。凌晨 0 点到 5 点租车数量较低，其中 4 点左右达到最低值，说明夜间出行需求较少。早上 7 点到 9 点租车数量明显上升，8 点附近形成早高峰；下午 17 点到 18 点租车数量再次升高，并且晚高峰更加明显。

从具体数值来看，17 点的平均租车数量最高，约为 468.8；18 点约为 430.9；8 点约为 362.8，而凌晨 4 点仅约为 6.4。由此可以推测，共享单车的使用具有明显的通勤特征，早晚高峰与上班、下班时间基本一致，其中下班时段的使用需求更强。

温度对租车数量的影响

```
In [206... temp_bins = [0, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45]
temp_labels = ['0-10℃', '10-15℃', '15-20℃', '20-25℃', '25-30℃', '30-35℃', '35℃以上']

df['temp_group'] = pd.cut(df['temp'], bins=temp_bins, labels=temp_labels, include_lowest=True)

temp_avg = df.groupby('temp_group')['count'].mean()
temp_count = df.groupby('temp_group')['count'].count()

print("不同温度区间的平均租车数量：")
print(temp_avg)

print("\n不同温度区间的样本数量：")
print(temp_count)

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.bar(temp_avg.index.astype(str), temp_avg.values)

plt.title("图2：不同温度区间的平均租车数量")
plt.xlabel("温度区间")
plt.ylabel("平均租车数量")
plt.xticks(rotation=30)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)

plt.show()
```

不同温度区间的平均租车数量:

temp_group

0-10°C 73.185862

10-15°C 131.797095

15-20°C 171.267885

20-25°C 209.965385

25-30°C 235.819432

30-35°C 334.538535

35°C 以上 332.834197

Name: count, dtype: float64

不同温度区间的样本数量:

temp_group

0-10°C 1259

10-15°C 2134

15-20°C 1915

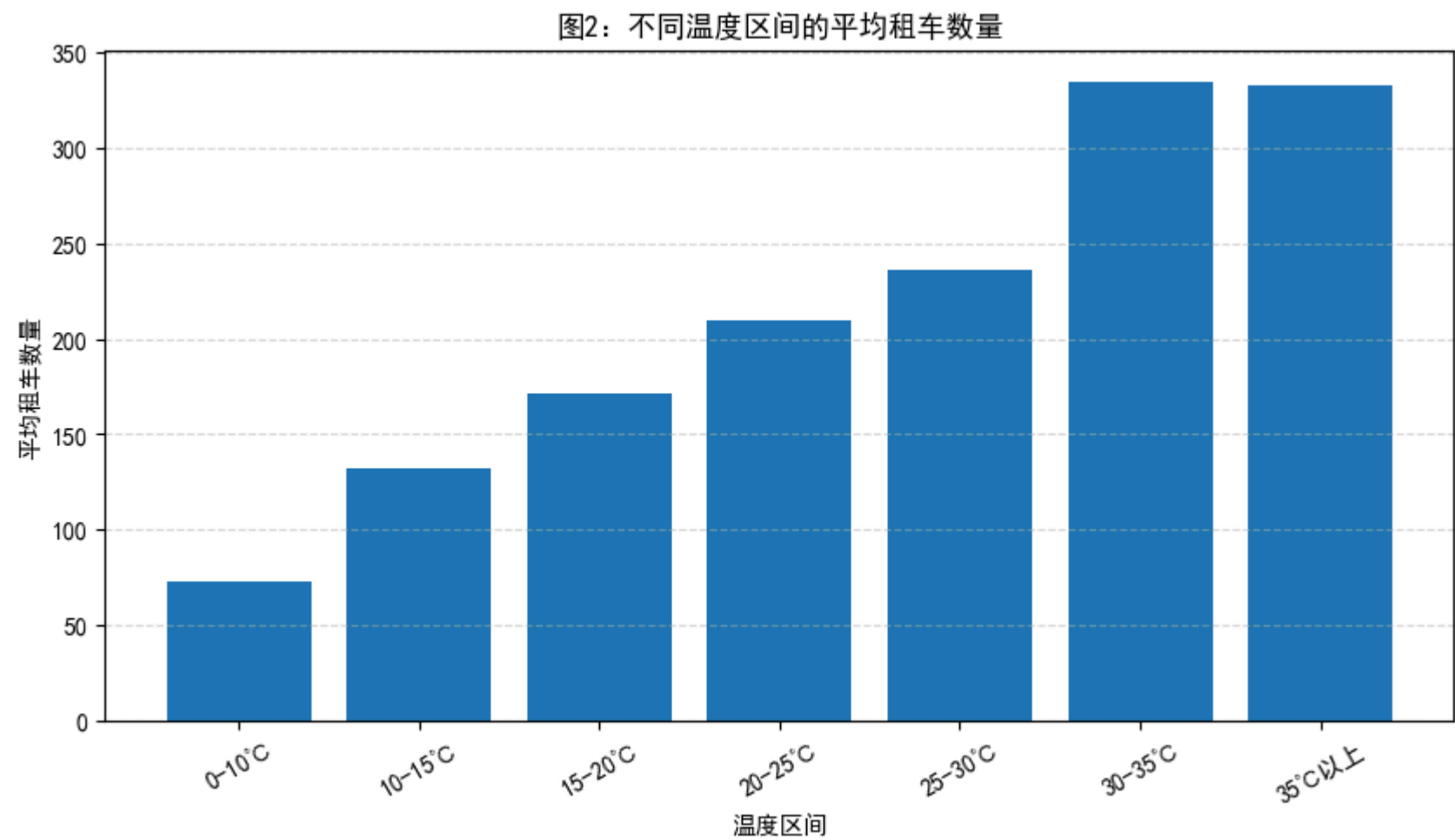
20-25°C 2080

25-30°C 2254

30-35°C 1051

35°C 以上 193

Name: count, dtype: int64



由图2可以看出，温度对共享单车租用数量有较明显影响。整体来看，随着温度升高，平均租车数量呈现先上升后趋于稳定或略有下降的趋势。当温度较低时，骑行舒适度较差，租车数量相对较少；当温度处于 20°C 到 35°C 左右时，平均租车数量明显增加，说明较温暖的天气更适合骑行。

但是，当温度继续升高到 35°C 以上时，平均租车数量没有继续明显增加，可能是因为高温天气会降低人们的骑行意愿。因此，温度对共享单车使用具有一定促进作用，但这种影响并不是无限增加的，而是存在较适宜的温度范围。

风速对租车数量的影响

In [207...

```
# 按风速划分区间
wind_bins = [0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60]
wind_labels = ['0-5', '5-10', '10-15', '15-20', '20-25',
               '25-30', '30-35', '35-40', '40-50', '50以上']

df['windspeed_group'] = pd.cut(
    df['windspeed'],
    bins=wind_bins,
    labels=wind_labels,
    include_lowest=True
)

# 计算每个风速区间的平均租车数量和样本数量
wind_result = df.groupby('windspeed_group')['count'].agg(['mean', 'count'])

print("不同风速区间的平均租车数量和样本数量：")
display(wind_result)

# 计算风速和租车数量的相关系数
wind_corr = df['windspeed'].corr(df['count'])
print("风速与租车数量的相关系数：", wind_corr)

# 图3: 不同风速区间的平均租车数量，适合用折线图观察趋势
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(wind_result.index.astype(str), wind_result['mean'], marker='o')

plt.title("图3: 不同风速区间的平均租车数量")
plt.xlabel("风速区间")
plt.ylabel("平均租车数量")
plt.xticks(rotation=30)
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

plt.show()

# 图4: 不同风速区间的样本数量，用于判断结论是否可靠
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.bar(wind_result.index.astype(str), wind_result['count'])

plt.title("图4: 不同风速区间的样本数量")
```

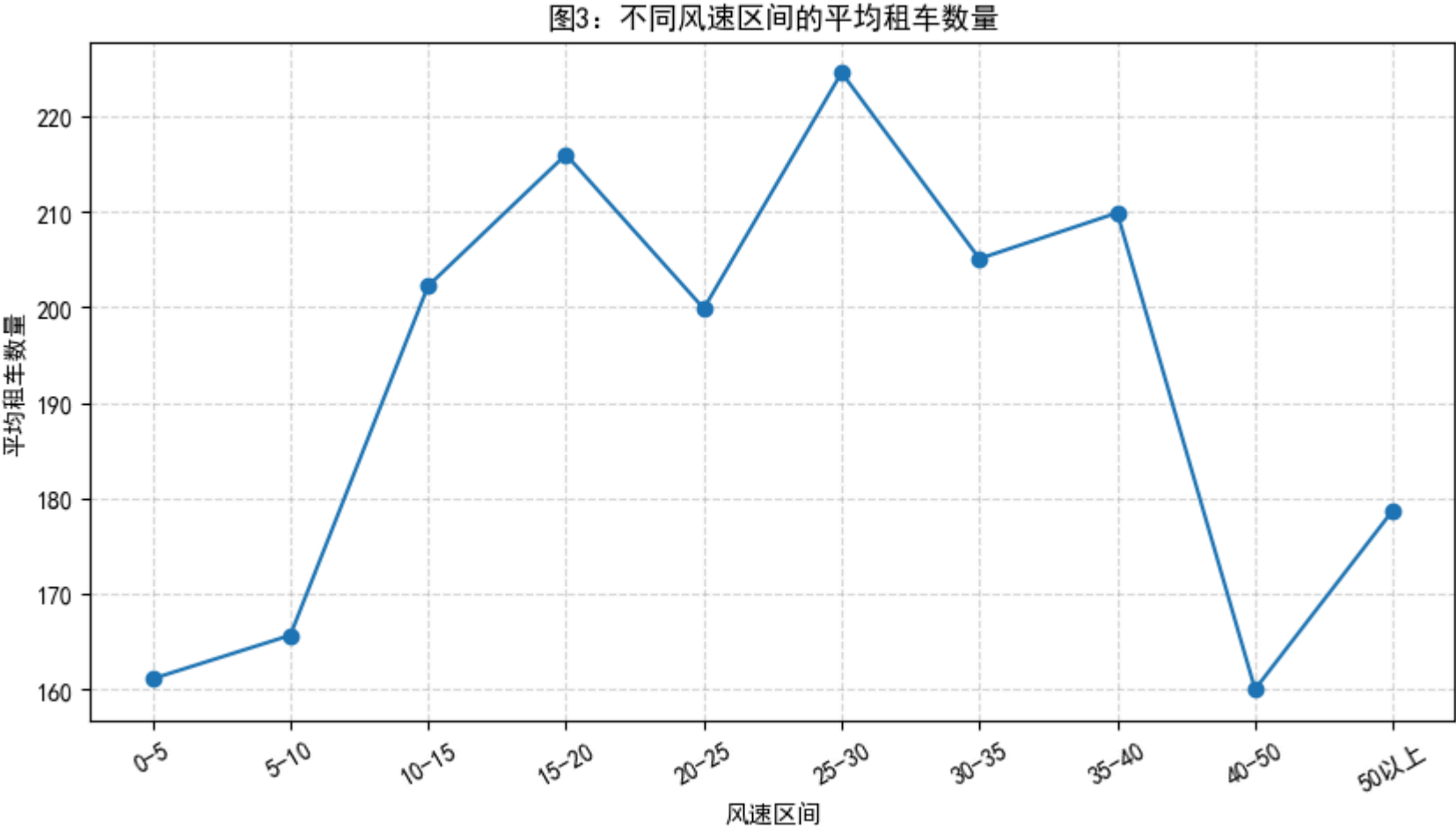
```
plt.xlabel("风速区间")
plt.ylabel("样本数量")
plt.xticks(rotation=30)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)

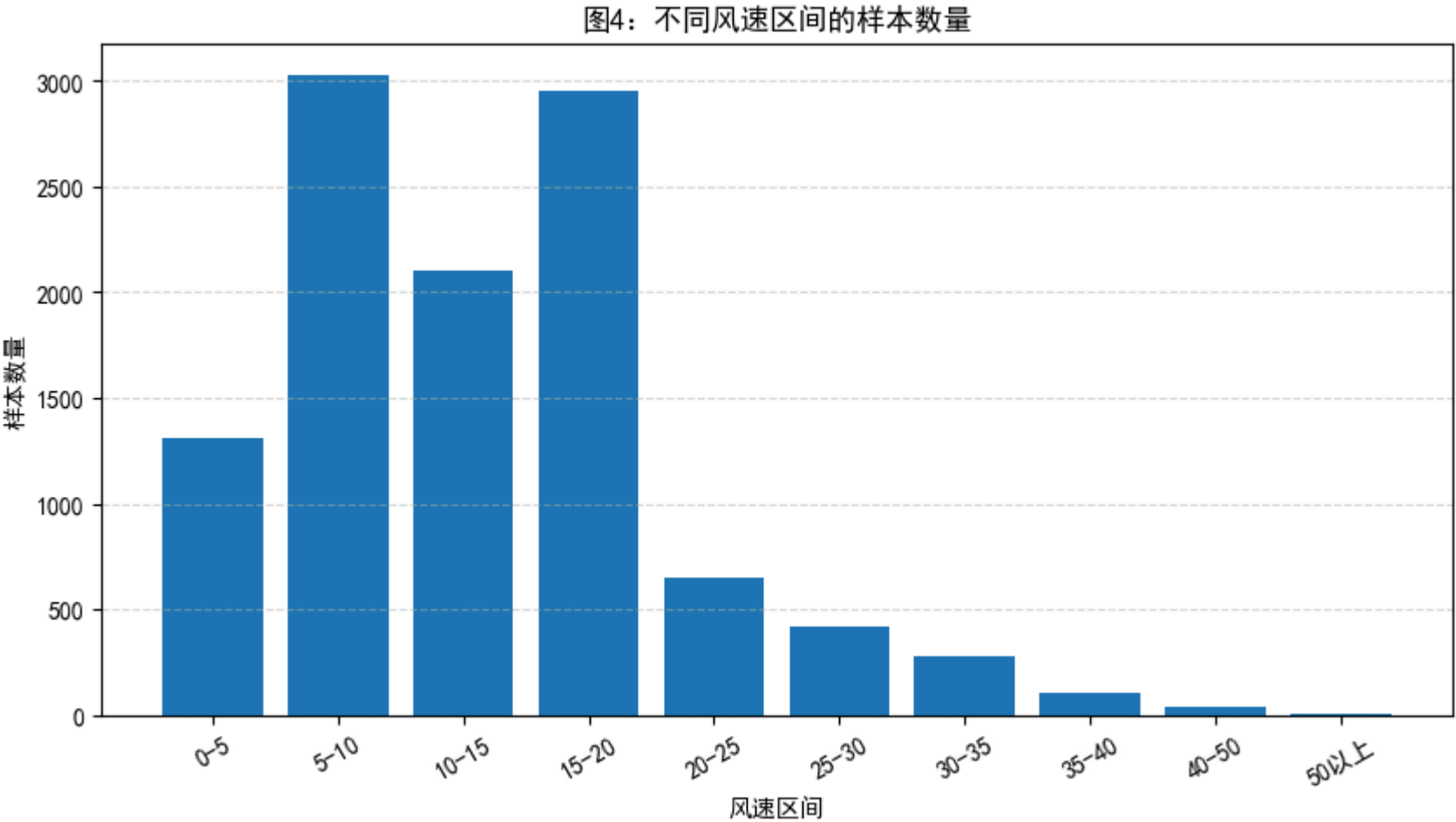
plt.show()
```

不同风速区间的平均租车数量和样本数量：

	mean	count
windspeed_group		
0-5	161.101295	1313
5-10	165.660278	3026
10-15	202.255836	2099
15-20	216.005418	2953
20-25	199.880805	646
25-30	224.587678	422
30-35	205.103571	280
35-40	209.906542	107
40-50	160.000000	36
50以上	178.750000	4

风速与租车数量的相关系数： 0.10136947021033275





由图3可以看出，不同风速区间下的平均租车数量存在一定波动，但整体趋势并不像时间、温度和天气因素那样明显。风速较低和中等风速区间的平均租车数量差异不大，说明在一般风速条件下，风速对共享单车使用量的影响相对有限。

结合图4可以发现，不同风速区间的样本数量差异较大，部分高风速区间的样本数量较少，因此这些区间的平均租车数量容易受到个别数据影响，不能直接得出“风速越大，租车数量越少”的简单结论。从相关系数来看，风速与租车数量之间的线性相关关系较弱，说明风速不是本数据集中影响租车数量的主要因素。相比之下，时间、温度和天气对租车数量的影响更加明显。

天气对租车数量的影响

In [208...

```
weather_map = {
    1: '晴天/多云',
    2: '雾天/阴天',
    3: '小雨/小雪',
    4: '大雨/大雪'
}

# 计算不同天气下的平均租车数量和样本数量
weather_result = df.groupby('weather')['count'].agg(['mean', 'count'])
weather_result.index = weather_result.index.map(weather_map)

print("不同天气下的平均租车数量和样本数量：")
display(weather_result)

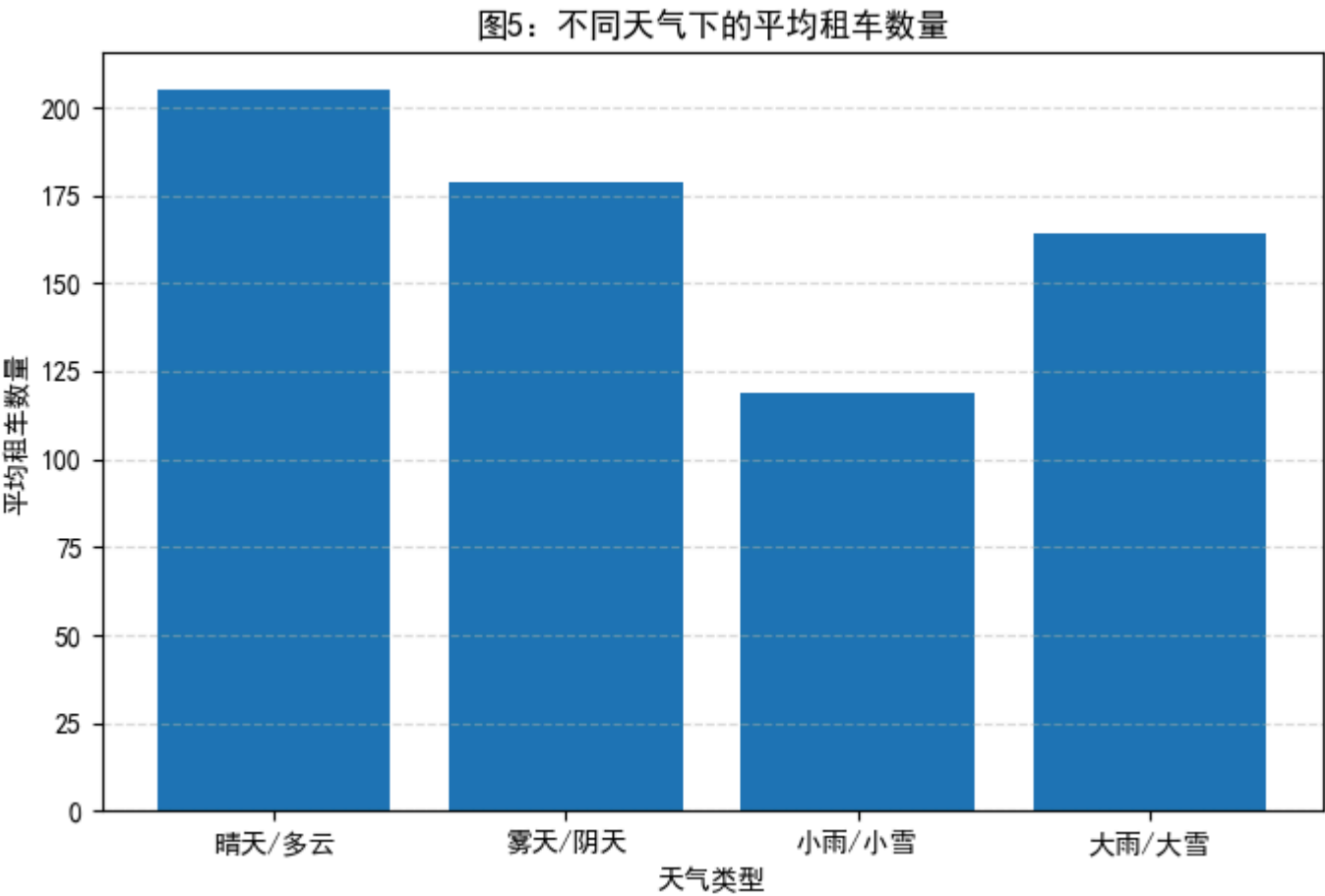
# 绘制不同天气下的平均租车数量
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.bar(weather_result.index, weather_result['mean'])

plt.title("图5：不同天气下的平均租车数量")
plt.xlabel("天气类型")
plt.ylabel("平均租车数量")
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)

plt.show()
```

不同天气下的平均租车数量和样本数量：

	mean	count
weather		
晴天/多云	205.236791	7192
雾天/阴天	178.955540	2834
小雨/小雪	118.846333	859
大雨/大雪	164.000000	1



由图5可以看出，天气状况对共享单车租用数量有明显影响。在晴天或多云天气下，平均租车数量最高；在雾天、阴天条件下，平均租车数量有所下降；在小雨或小雪天气下，平均租车数量进一步减少。这说明天气越不适合户外出行，人们选择骑行共享单车的意愿越低。

从样本数量来看，天气类型 1、2、3 的样本数量较多，因此这些类别之间的比较相对可靠。但是天气类型 4 的样本数量极少，不能仅根据其平均值直接判断大雨、大雪天气下的真实租车需求。综合来看，天气是影响共享单车租用数量的重要因素，但在分析极端天气时需要结合样本数量谨慎判断。

拓展一：湿度对租车数量的影响

In [209...

```
# 按湿度划分区间
humidity_bins = [0, 20, 40, 60, 80, 100]
humidity_labels = ['0-20', '20-40', '40-60', '60-80', '80-100']

df['humidity_group'] = pd.cut(
    df['humidity'],
    bins=humidity_bins,
    labels=humidity_labels,
    include_lowest=True
)

# 计算不同湿度区间的平均租车数量和样本数量
humidity_result = df.groupby('humidity_group')['count'].agg(['mean', 'count'])

print("不同湿度区间的平均租车数量和样本数量：")
display(humidity_result)

# 计算湿度和租车数量的相关系数
humidity_corr = df['humidity'].corr(df['count'])
print("湿度与租车数量的相关系数：", humidity_corr)

# 图6: 不同湿度区间的平均租车数量
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(humidity_result.index.astype(str), humidity_result['mean'], marker='o')

plt.title("图6: 不同湿度区间的平均租车数量")
plt.xlabel("湿度区间")
plt.ylabel("平均租车数量")
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

plt.show()

# 图7: 不同湿度区间的样本数量
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.bar(humidity_result.index.astype(str), humidity_result['count'])

plt.title("图7: 不同湿度区间的样本数量")
plt.xlabel("湿度区间")
plt.ylabel("样本数量")
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)
```

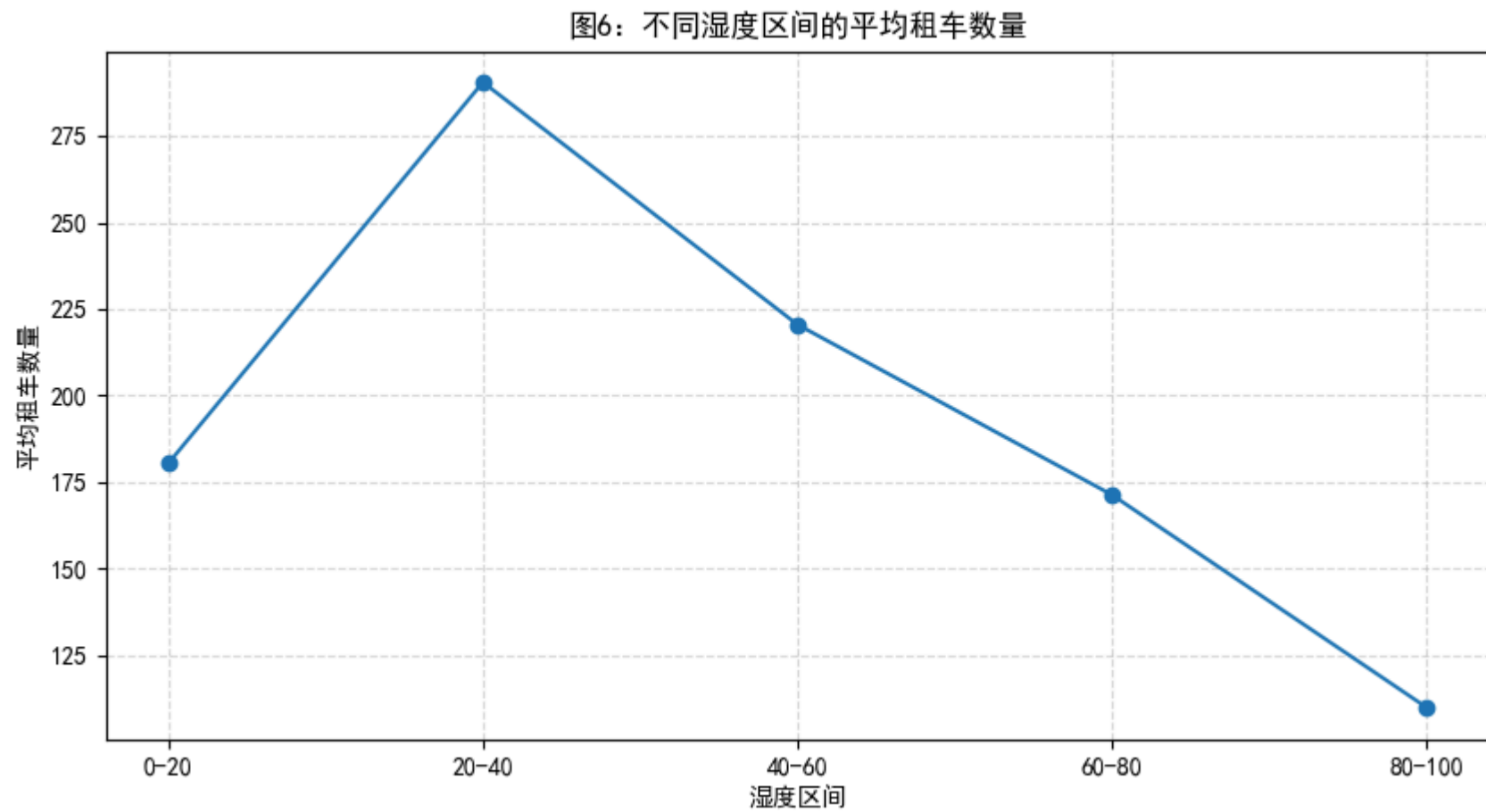


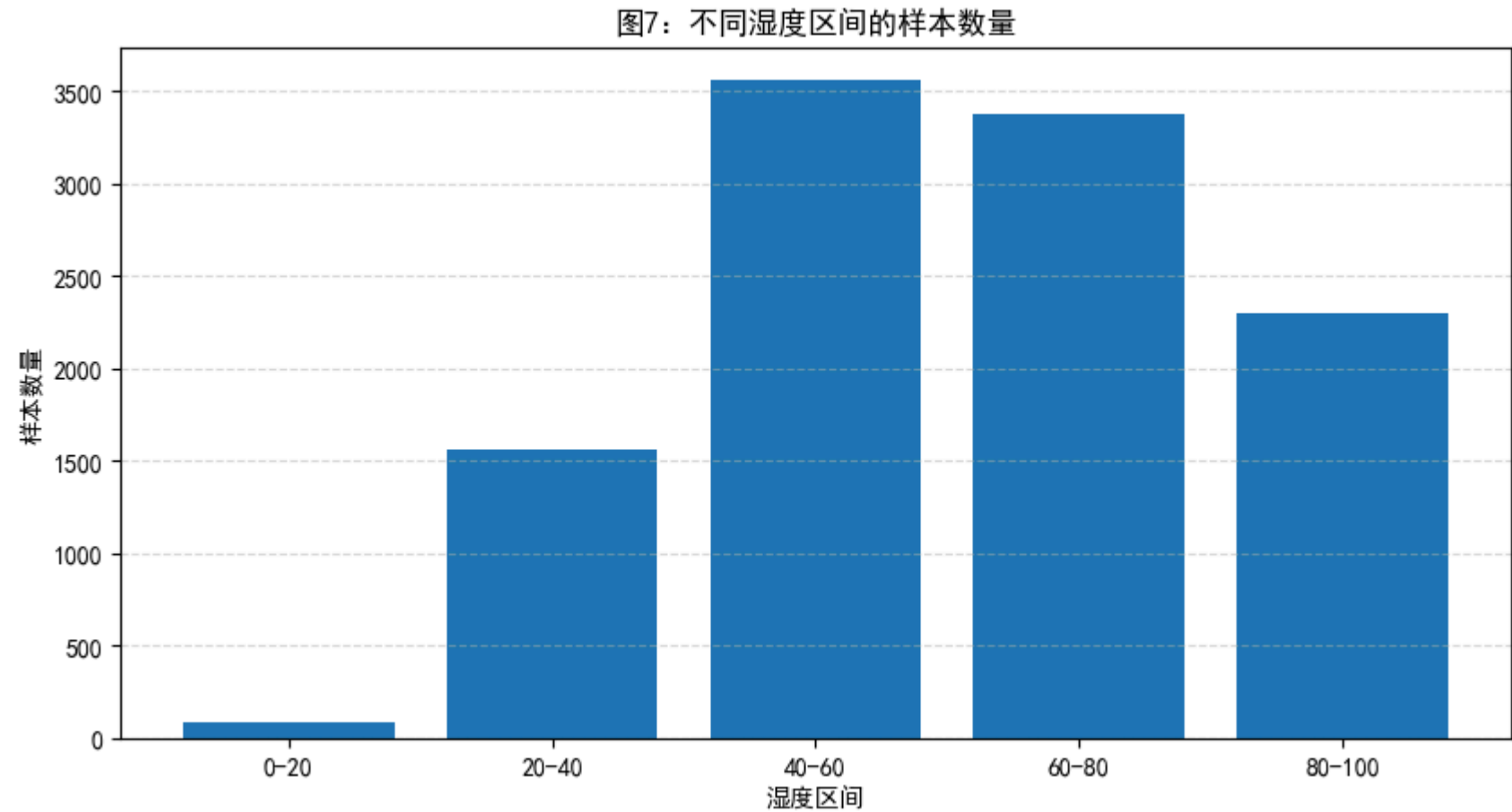
```
plt.show()
```

不同湿度区间的平均租车数量和样本数量：

	mean	count
humidity_group		
0-20	180.384615	78
20-40	290.648718	1560
40-60	220.543490	3564
60-80	171.275872	3382
80-100	109.783666	2302

湿度与租车数量的相关系数： -0.3173714788765944





由图6可以看出，湿度对共享单车租用数量存在一定影响。整体来看，当湿度处于较低或中等水平时，平均租车数量相对较高；随着湿度升高，平均租车数量整体呈下降趋势。这说明湿度较高时，空气潮湿、体感闷热或可能伴随降雨，会降低用户骑行共享单车的意愿。

结合图7可以发现，不同湿度区间的样本数量并不完全相同，因此在分析时不能只看平均值，还需要考虑样本数量对结果稳定性的影响。从相关系数来看，湿度与租车数量之间存在一定负相关关系，但其影响仍需要结合天气、温度等因素共同判断。综合来看，湿度是影响共享单车租用数量的辅助因素，高湿度环境可能会降低骑行舒适度，从而减少租车需求。

拓展二：不同月份对租车数量的影响

```
In [210... # 按月份统计平均租车数量
month_avg = df.groupby('month')['count'].mean()

print("不同月份的平均租车数量：")
display(month_avg)

# 绘制折线图
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(month_avg.index, month_avg.values, marker='o')

plt.title("图8: 不同月份的平均租车数量")
plt.xlabel("月份")
plt.ylabel("平均租车数量")
plt.xticks(range(1, 13))
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

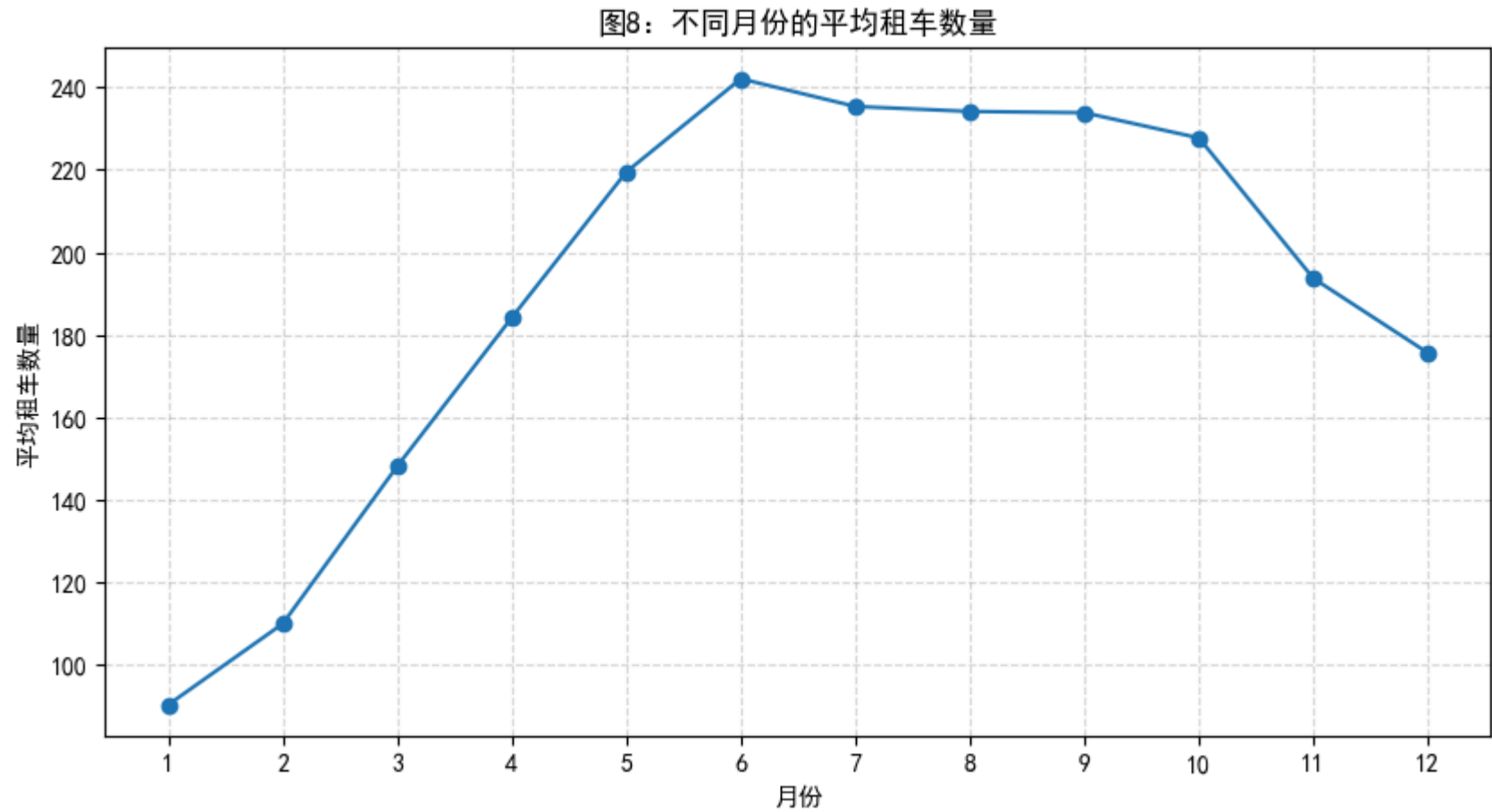
plt.show()
```

不同月份的平均租车数量：

month

1	90.366516
2	110.003330
3	148.169811
4	184.160616
5	219.459430
6	242.031798
7	235.325658
8	234.118421
9	233.805281
10	227.699232
11	193.677278
12	175.614035

Name: count, dtype: float64



由图8可以看出，共享单车租用数量在不同月份之间存在明显差异，整体呈现出一定的季节性变化。1月、2月等冬季或年初月份的平均租车数量较低，说明寒冷天气可能会降低人们骑行共享单车的意愿。随着月份推移，平均租车数量逐渐上升，在夏季和秋季月份保持较高水平，说明较温暖的气候条件更适合骑行。

这种变化趋势也与前面对温度因素的分析相互印证，即温度较适宜时，用户更愿意选择共享单车出行。因此，不同月份对租车数量的影响，本质上可能与季节、气温、天气舒适度等因素共同有关。

拓展三：工作日与非工作日对租车数量的影响

```
In [211... # 按小时和是否工作日统计平均租车数量
workday_hour = df.groupby(['hour', 'workingday'])['count'].mean().unstack()

# 修改列名，方便显示
workday_hour.columns = ['非工作日', '工作日']

print("工作日与非工作日不同小时的平均租车数量：")
display(workday_hour)

# 输出整体平均值
print("工作日与非工作日整体平均租车数量：")
display(df.groupby('workingday')['count'].mean().rename(index={0: '非工作日', 1: '工作日'}))

# 绘制折线图
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.plot(workday_hour.index, workday_hour['工作日'], marker='o', label='工作日')
plt.plot(workday_hour.index, workday_hour['非工作日'], marker='o', label='非工作日')

plt.title("图9：工作日与非工作日不同小时的平均租车数量")
plt.xlabel("小时")
plt.ylabel("平均租车数量")
plt.xticks(range(0, 24))
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.legend()

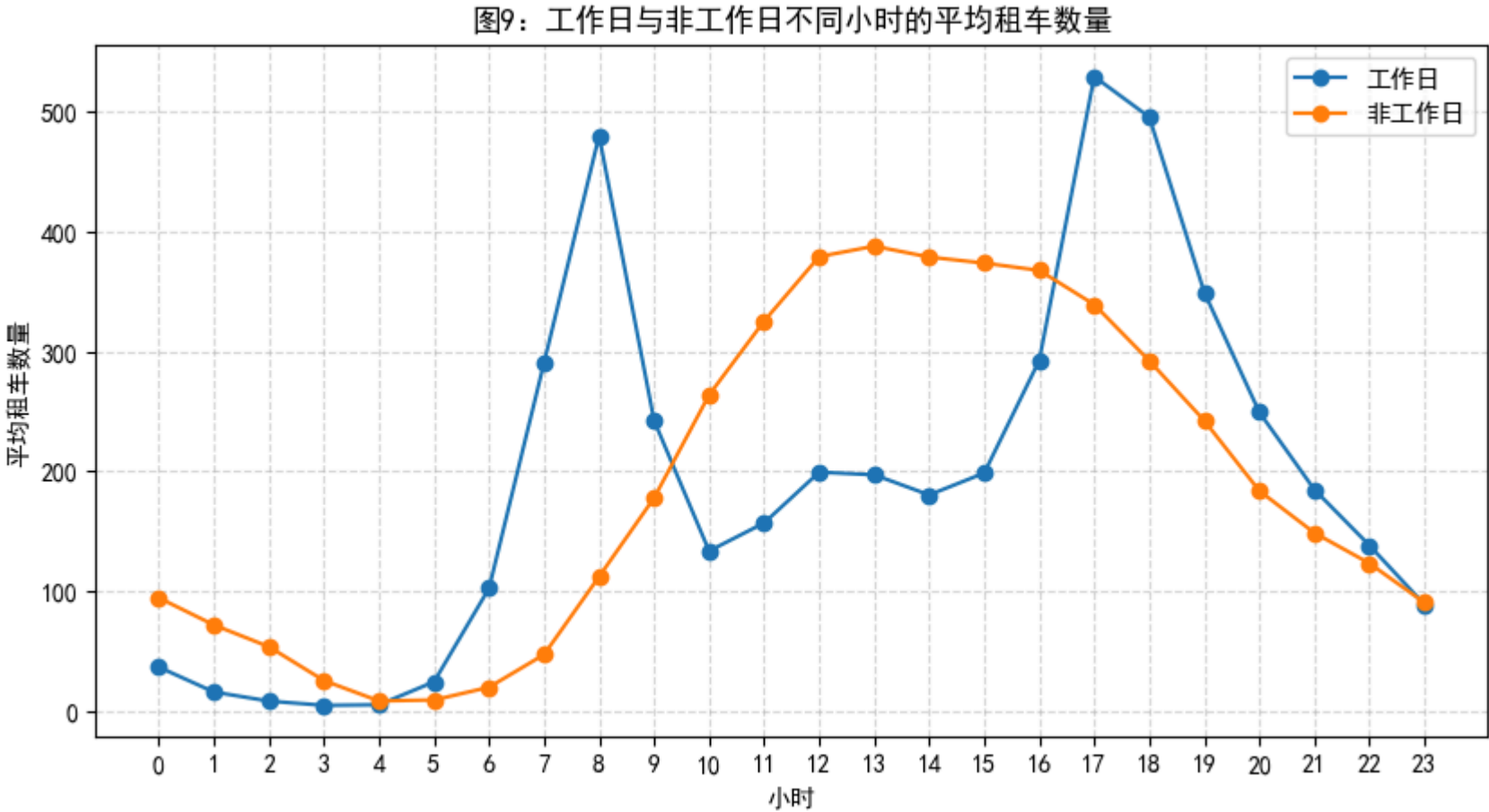
plt.show()
```

工作日与非工作日不同小时的平均租车数量：

	非工作日	工作日
hour		
0	94.489655	36.732258
1	71.910345	16.003236
2	53.748252	8.436066
3	25.534722	4.892734
4	8.544828	5.363636
5	9.373239	24.529032
6	19.993103	102.577419
7	47.268966	290.690323
8	112.255172	479.945161
9	177.924138	242.293548
10	263.806897	133.596774
11	325.386207	157.019355
12	379.110345	199.347267
13	387.820690	197.160772
14	378.731034	180.366559
15	373.703448	198.627010
16	367.648276	292.466238
17	339.124138	529.209003
18	292.248276	495.485531
19	242.344828	349.282958
20	183.806897	249.363344
21	148.737931	184.855305

	非工作日	工作日
hour		
22	123.351724	138.344051
23	90.606897	88.996785

工作日与非工作日整体平均租车数量：
workingday
非工作日 188.506621
工作日 193.011873
Name: count, dtype: float64



由图9可以看出，工作日和非工作日的共享单车使用规律存在明显差异。工作日的租车数量在早上 8 点和下午 17 点到 18 点附近出现明显高峰，其中 17 点平均租车数量最高，约为 529.2，18 点约为 495.5，8 点约为 479.9。这说明工作日共享单车使用具有较强的通勤特征。

非工作日的租车数量没有明显的早晚通勤高峰，而是从上午开始逐渐增加，在中午到下午时段保持较高水平，其中 13 点平均租车数量最高，约为 387.8。说明非工作日共享单车更多用于休闲、购物或短途出行。

虽然工作日和非工作日的整体平均租车数量差距不大，但二者在一天内的分布规律明显不同。因此，单纯比较总平均值并不能完全反映租车需求变化，还需要结合具体时间段进行分析。

拓展四：注册用户与非注册用户的租车规律对比

```
In [212... # 按小时统计 casual 和 registered 的平均租车数量
user_hour = df.groupby('hour')[['casual', 'registered']].mean()

print("不同小时注册用户与非注册用户的平均租车数量：")
display(user_hour)

print("注册用户、非注册用户和总租车人数的整体平均值：")
display(df[['casual', 'registered', 'count']].mean())

# 绘制折线图
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.plot(user_hour.index, user_hour['registered'], marker='o', label='注册用户')
plt.plot(user_hour.index, user_hour['casual'], marker='o', label='非注册用户')

plt.title("图10：注册用户与非注册用户不同小时的平均租车数量")
plt.xlabel("小时")
plt.ylabel("平均租车数量")
plt.xticks(range(0, 24))
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.legend()

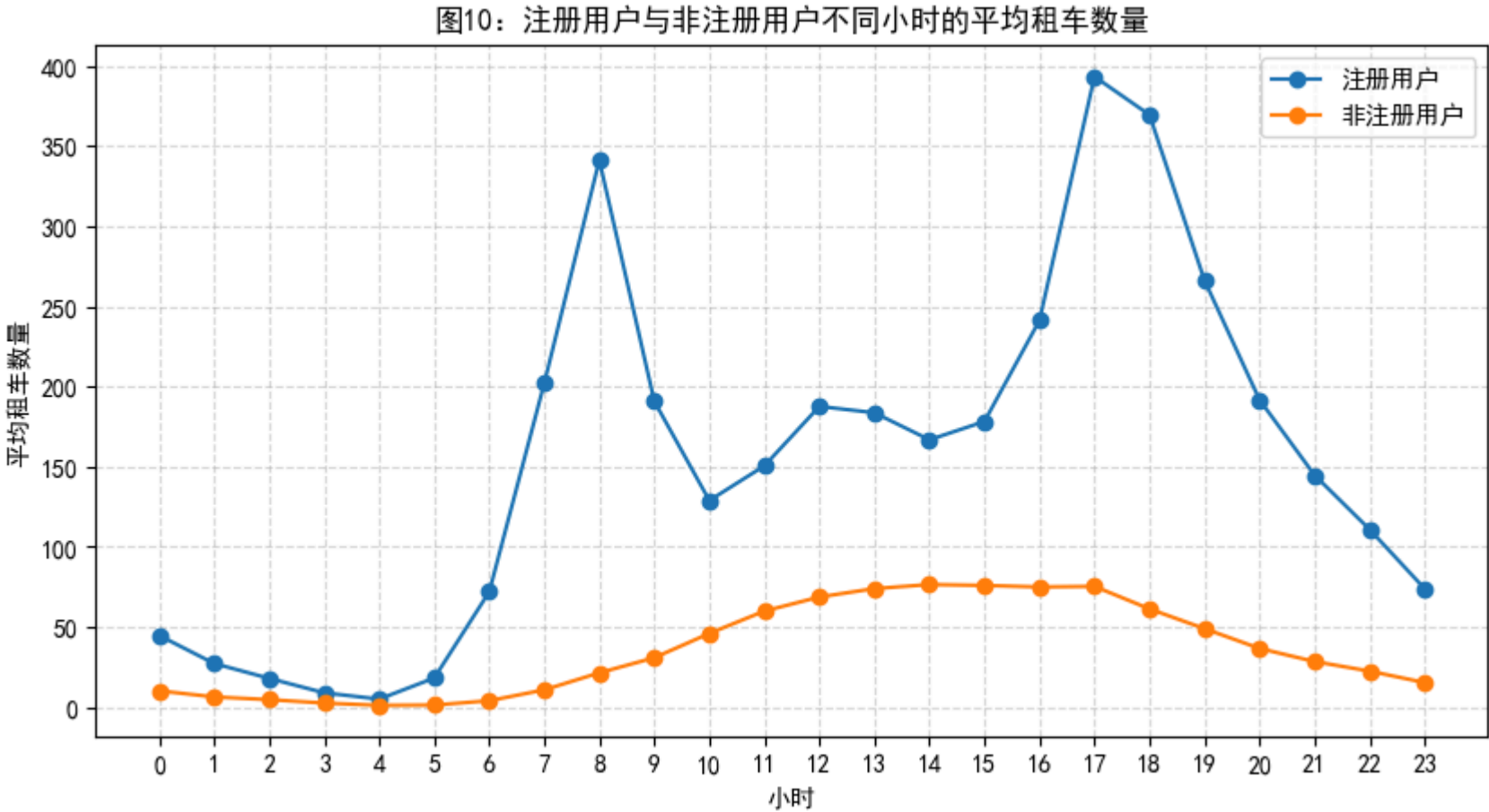
plt.show()
```

不同小时注册用户与非注册用户的平均租车数量：

	casual	registered
hour		
0	10.312088	44.826374
1	6.513216	27.345815
2	4.819196	18.080357
3	2.681293	9.076212
4	1.262443	5.144796
5	1.455752	18.311947
6	4.149451	72.109890
7	10.914286	202.202198
8	21.542857	341.226374
9	30.956044	190.824176
10	46.118681	128.973626
11	60.052747	150.621978
12	68.831140	187.677632
13	74.059211	183.728070
14	76.589912	166.853070
15	76.028509	178.269737
16	75.083333	241.289474
17	75.440789	393.324561
18	61.396930	369.462719
19	49.074561	266.203947
20	36.732456	191.785088
21	28.567982	144.802632

	casual	registered
hour		
22	22.603070	110.973684
23	15.462719	74.046053

注册用户、非注册用户和总租车人数的整体平均值：
casual 36.021955
registered 155.552177
count 191.574132
dtype: float64



由图10可以看出，注册用户和非注册用户的租车规律存在明显差异。注册用户的平均租车数量明显高于非注册用户，整体平均来看，注册用户每小时平均租车数量约为 155.6，非注册用户约为 36.0，说明共享单车的主要使用群体是注册用户。

从一天内的变化规律来看，注册用户在早上 8 点和下午 17 点到 18 点附近出现明显高峰，其中 17 点注册用户平均租车数量约为 393.3，18 点约为 369.5，8 点约为 341.2。这与上下班时间基本一致，说明注册用户更多体现出通勤特征。

非注册用户的变化趋势相对平缓，主要集中在白天和下午时段，14 点到 17 点附近较高，但没有注册用户那样明显的早晚高峰。这说明非注册用户可能更多用于临时出行、休闲出行或短途游玩，而注册用户更可能形成稳定的日常使用习惯。

实验总结与个人思考

本实验基于共享单车租用数据，从时间、温度、天气、风速、工作日与非工作日、用户类型、月份和湿度等多个维度分析了影响共享单车租用数量的因素。通过对比不同因素下的平均租车数量，可以发现共享单车的租用情况并不是由单一因素决定的，而是受到时间规律、天气状况、气候舒适度和用户出行习惯等多方面因素共同影响。

从时间因素来看，共享单车租用数量在一天中呈现明显的早晚高峰，尤其是工作日的 8 点、17 点和 18 点附近租车数量较高，说明共享单车具有明显的通勤属性。进一步比较工作日和非工作日可以发现，工作日早晚高峰更加突出，而非工作日的租车数量更多集中在白天和下午，说明非工作日的使用场景可能更偏向休闲、购物或短途出行。

从气候因素来看，温度、天气和湿度都会影响共享单车的使用。温度较低时，平均租车数量较少；温度升高到较舒适区间后，租车数量明显增加。晴天或多云天气下租车数量较高，而小雨、小雪等天气下租车数量下降。湿度较高时，平均租车数量也整体下降，说明不舒适的天气环境会降低用户骑行意愿。

在风速分析中，我发现风速与租车数量之间的关系并不如一开始想象得明显。部分高风速区间样本数量较少，因此不能简单得出“风速越大，租车数量越少”的结论。这说明在数据分析中，不能只看图形趋势或平均值，还需要结合样本数量和相关系数进行判断。

从用户类型来看，注册用户的平均租车数量明显高于非注册用户，并且注册用户在早晚高峰时段的变化更加明显，说明注册用户更可能形成稳定的日常通勤习惯；非注册用户的租车时间分布相对平缓，可能更多用于临时出行或休闲出行。

通过本次实验，我认识到数据分析不仅是画出图表，更重要的是根据图表和数据得出合理解释。在分析过程中，需要注意样本数量是否充足、结论是否有数据支撑，以及不同因素之间是否可能相互影响。例如月份变化与温度变化有关，天气变化也可能影响湿度，因此不能孤立地看待某一个因素。总体来看，时间因素、温度因素和天气因素对共享单车租用数量的影响最明显，风速和湿度也有一定影响，但需要结合样本数量谨慎分析。

